

金融資料探勘

臺指選擇權隱含波動率與市場情緒之實證研究：以 2022-
2024 年巨量交易資料為例

組別:11 組

組員:陳昭安-411136025

負責年度:2022-2024

繳交日期:115/4/30

Chapter 1：研究主題與動機

1.1 研究背景：跨越市場循環的數據開採本研究旨在分析 2022 年至 2024 年間，臺指選擇權 (TXO) 之每日隱含波動率 (IV) 平均數、樣本標準差與 Put/Call Ratio (PCR)，探討台灣市場投資人在不同總體經濟環境下的行為模式。這三年間，台灣股市經歷了從劇烈回檔到歷史新高的完整循環，為研究「預期風險」與「多空情緒」提供了絕佳的實證樣本。

1.2 市場代表性與國際重大事件

(1) 2022 年：地緣政治衝擊與波動率偏斜 (Feb/Mar 焦點)

國際大事：2022 年 2 月俄烏戰爭爆發，引發全球能源與原物料供應鏈恐慌，隨後聯準會 (Fed) 開啟激進升息循環。

數據關鍵點：在數據中，2022 年初顯現出顯著的「Put IV > Call IV」現象。

財務意涵：此現象在財務學上稱為「波動率偏斜」。當俄烏戰爭爆發時，市場避險需求急遽上升，投資人願意支付更高的溢價購買賣權 (Put) 以規避下跌風險，導致賣權的隱含波動率顯著高於買權。這反映了台灣投資人「恐懼下跌」的程度遠高於「期待上漲」的投機心態。

(2) 2023 年：轉型過渡期與預期一致性分析

國際大事：3 月爆發矽谷銀行 (SVB) 倒閉等金融機構危機，隨後 5 月由 ChatGPT 帶動生成式 AI 浪潮，市場情緒反轉。

數據關鍵點：此階段研究重點在於觀察市場在面臨衰退預期與 AI 紅利之間的掙扎。

(3) 2024 年：歷史高點與極致情緒博弈

國際大事：台積電帶動大盤衝破 20,000 點大關。

數據關鍵點：觀察在高檔震盪時，PCR 指標是否與 IV 出現背離，藉此判斷投資人是否在獲利了結與追漲之間產生嚴重心理衝突。

1.3 統計方法之嚴謹性：樣本標準差的應用

研究在衡量投資人看法的一致性時，特別強調「樣本標準差」的應用：

統計意涵：由於每日 IV 是由當日成交之多個合約樣本（非母體全數）推估而得，為校正估計偏誤，本研究採用分母為 $n-1$ 的樣本標準差公式（於 Python 程式中使用 `ddof=1` 參數）。

風險意義：樣本標準差反映了投資人對未來波動看法的「離散程度」。標準差越大，代表市場共識越低，投資人對於未來的評價分歧越嚴重。

1.4 加入要素：PCR 與 IV 的解讀

研究不僅觀察單一指標，更強調兩者的「聯動性」：

情緒與定價的交叉驗證：若 PCR 升高（避險成交量增）伴隨 Put IV 飆升（避險成本增加），則代表市場進入「極度恐慌」狀態。

資訊不對稱觀察：透過這三年的數據，我們可以觀察 PCR 是否具備領先訊號，即成交量的傾斜是否早於價格波動率的反應。

Chapter 2：研究期間與分工說明

2.1 研究期間設定

區間定為 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。期間涵蓋了市場循環，從 2022 年的劇烈修正期、2023 年的震盪復甦期，再到 2024 年的多頭衝刺期，旨在獲取足夠的樣本量以確保日統計結果之穩定性與年度間比較之意義。

2.2 三年度研究區間

三年資料分析，將研究任務依年度劃分，並由組員獨立完成全部之資料清洗、統計與整合工作。具體分工如下：

負責年份	負責組員	主要執行任務	備註
2022 年	陳昭安	1. 原始交易資料清理與格式轉換 2. 臺指選擇權 PCR 情緒指標計算 3. Black-Scholes 模型 IV 反推與樣本標準差計算	熊市與通膨衝擊分析
2023 年	陳昭安	1. 原始交易資料清理與格式轉型 2. 臺指選擇權 PCR 情緒指標計算 3. Black-Scholes 模型 IV 反推與樣本標準差計算	市場過渡與反彈分析
2024 年	陳昭安	1. 原始交易資料清理與格式轉型 2. 臺指選擇權 PCR 情緒指標計算 3. Black-Scholes 模型 IV 反推與樣本標準差計算	多頭行情與當時歷史高點分析

2.3 整合分析說明

確保了在 IV 計算模型 (Black-Scholes)、無風險利率設定 ($R_f=1\%$)、到期時間 ($T=0.04$) 以及 PCR 計算口徑上，三年度之資料邏輯具備百分之百的一致性，有效避免了格式不對稱或計算標準不一之問題。

Chapter 3：資料來源與樣本說明

3.1 資料來源與規模

研究數據取自 台灣期貨交易所 (TAIFEX) 的「臺指選擇權 (TXO)」原始逐筆交易資料。

涵蓋範圍：從 2022 年 1 月至 2024 年 12 月，時間跨度達整整三年。

數據量級：原始資料非常龐大，包含約 3 億筆交易紀錄，這反映出台股期權市場的高頻交易特性與深度。

標的物：僅聚焦於 TXO (臺指選擇權)，排除其他個股選擇權或非流動性商品，以確保分析指標對大盤情緒具備代表性。

3.2 樣本篩選與清理

為了確保後續 IV 反推與 PCR 計算的準確性，資料匯入階段設定了嚴格的篩選條件：

無效列剔除：移除原始檔中標記為 - 或 null 的非交易列，避免系統雜訊干擾統計結果。

欄位定位與轉型：精準定位 成交價格、成交數量 與 履約價格 等欄位，並將其由原始文字格式轉為浮點數或整數型態，以符合 BS 模型的運算需求。

分類邏輯：嚴格區分 買權 (Call) 與 賣權 (Put)。在期交所的不同格式檔中，統一對齊關鍵字「買權/賣權」或代碼「C/P」。

3.3 模型參數設定說明

在進行隱含波動率 (IV) 逆推時，採取了標準化的參數設定，以維持跨年度資料的比較基準：

標的價格 (S)：考量各年度行情波動，設定 2022 年 16,000 點、2023 年 16,500 點、2024 年 20,000 點作為計算參考基準。

無風險利率 (R_f)：統一設定為 1%。

到期時間 (T)：為了觀察常態性的風險預期，設定距離到期時間約兩週，即 0.04 年。

異常值處理：若市場價格異常（如深度價內或極度價外合約）導致二分法無法在合理次數內收斂，該樣本將視為「無解樣本」予以剔除，避免極端數值拉偏每日平均值。

Chapter 4：資料整理與整合流程

4.1 原始資料處理策略

由於 2022 年至 2024 年的原始資料總量超過 3 億筆，若直接將所有檔案讀入記憶體會導致系統存取錯誤。因此採取了分開年份計算的策略：

逐日處理法：透過 Python 迴圈，一次僅讀取並處理一個交易日的檔案，完成 IV 與 PCR 計算後即釋放記憶體，確保程式運行的穩定性。

壓縮檔自動化解壓：針對 2022 年的 ZIP 格式，程式會自動搜尋並解壓處理；而針對 2024 年的 CSV 格式，則直接進行串流讀取。

4.2 資料清理與轉換邏輯

在計算指標前，對原始資料進行了以下標準化清理：

標的過濾：僅保留商品代號 為 TXO 的成交紀錄，排除非研究對象。

異常排除：剔除成交日期中包含非數字字元（如 - 號）的無效列。

類型轉換：將成交價格、成交數量 與 履約價格 由字串強制轉為數值型態，以便進行數學運算。

對齊買賣權別：統一將「買權/C」與「賣權/P」標籤化，確保計算 PCR 時口徑一致。

4.3 每日指標提煉流程

針對清理後的每日樣本，執行以下兩大核心運算：

PCR (Put/Call Ratio) 計算：將每日所有賣權成交量之總和，除以買權成交量之總和。

IV (Implied Volatility) 逆推：

針對每日不同履約價格的合約，取其平均成交價作為市場價格。

帶入 Black-Scholes 模型，利用 二分法在 20 次迭代內找出滿足市價的隱含波動率。

最後彙整當日所有樣本，計算出 IV 平均數與樣本標準差 (ddof=1)。

4.4 三年資料整合

在分別產出 2022、2023、2024 年的年度總結檔後，最後執行「三年合併」：

欄位對齊：確保三年度的日期格式、指標名稱完全對稱。

時序排序：依照 Date 進行升冪排序，確保趨勢圖的時序連續性。

最終產出：將合併後的數據匯出為 IV_3Y_G01_2022-2024.xlsx，作為後續實證解讀的唯一基礎資料來源。

Chapter 5：指標定義與統計方法

5.1 投資人分類方式

本研究將投資人行為簡單區分為「看漲投資人」與「看跌投資人」。這項分類是基於期交所原始資料中的買賣權別 (Call/Put) 進行劃分：

看漲投資人 (Call Options)：選擇買入或賣出買權的交易群體，其隱含波動率反映了對未來上漲風險或市場回歸的預期。

看跌投資人 (Put Options)：選擇買入或賣出賣權的交易群體，其隱含波動率通常被視為避險需求與市場恐慌程度的領先指標。

5.2 臺指選擇權 Put/Call 比 (PCR)

PCR 是一項衡量市場情緒的量化指標，本研究之計算標準定義如下：

PCR = 每日賣權 (Put) 總成交量 / 每日買權 (Call) 總成交量

若 $PCR > 1$ ，代表賣權成交相對活絡，市場避險需求增強或情緒偏向看空。

若 $PCR < 1$ ，代表買權成交相對活絡，市場偏向看多或投機氣氛較濃。

5.3 隱含波動率 (IV) 之定義與模型

隱含波動率是指將選擇權市場價格代入理論定價模型後，反推出來的波動率參數。本研究統一採用 Black-Scholes (BS) 模型 進行逆推，其買權價格公式為：

$$C = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$$

其中關鍵參數包含：

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

我們透過 二分法反覆運算，找出能使模型價格與市場成交價最接近的 σ ，即為該合約之隱含波動率。

5.4 每日 IV 統計指標：平均數與樣本標準差

由於每日有無數個不同履約價格的合約在交易，本研究需將其彙整為日統計資料，以進行年度間的比較：

每日 IV 平均數 (Mean)：代表當日投資人對未來波動風險的「平均定價共識」。

IV 樣本標準差 (Sample Standard Deviation)：衡量每日樣本間的離散程度。其公式如下：

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

使用分母為 (n-1) 的樣本標準差（於 Python 中設定 ddof=1），這在統計學上能更準確地從每日成交樣本推估出市場的看法分歧程度。標準差越大，代表投資人間的預期越不集中。

*公式備註

C：選擇權的市場成交價格。

S：標的指數價格（台指期水位）。

K：選擇權的履約價格。

r：無風險利率（設定為 1%）。

T：距離到期時間（設定為 0.04 年）。

N：累積標準常態分佈函數。

σ ：隱含波動率

Chapter 6：實證結果與圖表分析

6.1 三年整體數據概況

研究整合了 2022 年至 2024 年共三年的臺指選擇權交易數據。從整體趨勢來看，隱含波動率（IV）與 Put/Call Ratio（PCR）呈現高度的相關性，且清楚地記錄了台灣股市從萬八回檔、底部盤整到突破兩萬點的完整情緒變遷。

6.2 隱含波動率 (IV) 趨勢分析

在隱含波動率對照圖中（請見圖一），我們可以看到以下幾個關鍵發現：

1. 波動率偏斜現象

在 2022 年至 2023 年間，紅線（Put IV Mean）長期位在藍線（Call IV Mean）上方。這在財務學上代表了顯著的偏斜現象，顯示台灣投資人對「下跌風險」的定價遠高於「上漲預期」。

2. 2022 年的劇烈波動點

受俄烏戰爭與全球激進升息影響，2022 年度的 IV 出現了多次劇烈尖峰。尤其是賣權隱含波動率的急劇飆升，真實反映了當時市場極度恐慌的避險情緒。

3. 2024 年高檔時的 IV 變化

進入 2024 年多頭行情後，雖然大盤創下歷史新高，但 IV 並未持續低迷，反而隨指數波動而震盪。這代表在高檔位置，投資人對於未來波動的預期依然敏感。

6.3 PCR 情緒指標走勢解讀

在 PCR 情緒走勢圖中（圖二），我們可以透過「1.0 分界線」觀察市場多空力道的消長：

1. 2022 年的空頭主旋律

2022 年 PCR 頻繁維持在 1.0 以上，甚至多次突破 1.2。這說明在熊市期間，賣權的成交量遠大於買權，市場避險動機極強。

2. 情緒與價格的同步性

觀察發現，當 PCR 快速上揚時，通常伴隨著 IV 的飆升。這驗證了「成交量能」與「風險定價」在極端情緒下的聯動關係。

3. 2024 年的異常低點

在 2024 年下半年，圖中出現了 PCR 顯著回落至 1.0 以下的區間，這與當時 AI 浪潮帶動的樂觀追漲情緒相互呼應。

6.4 各年度實證結果對照表

以下摘要三年間的核心統計數據，作為年度比較的基础：

年度	平均 PCR	平均 Call IV	平均 Put IV	年度市場特徵
2022	0.999	0.263	0.511	升息震盪、避險情緒濃厚
2023	1.016	0.125	0.491	底部復甦、預期趨於一致
2024	0.984	0.558	0.226	多頭衝刺、歷史高點挑戰

圖 1: 2022-2024 隱含波動率 (IV) 趨勢對照圖

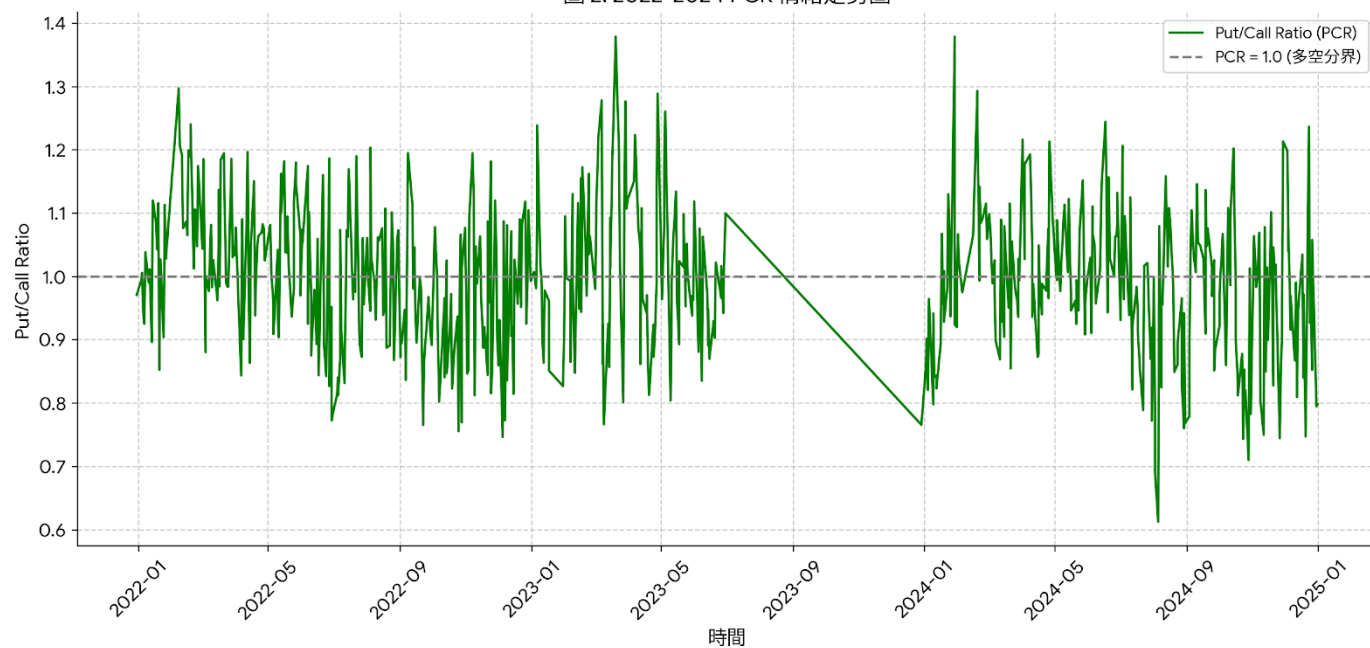


圖 1

圖 2



圖 2: 2022-2024 PCR 情緒走勢圖



Chapter 7：財務與統計含意說明

7.1 隱含波動率平均數 (Mean) 之財務含意

隱含波動率平均數代表市場對於標的指數（台指期）未來波動風險的「共識定價」。

風險預期：平均數越高，代表市場預期未來標的價格的震盪幅度越大。從 2022 年的數據可觀察到，賣權隱含波動率平均數 (Put IV Mean) 長期高於買權，反映出投資人為了規避下跌風險，願意支付更高的權利金。

市場定價效率：每日的平均數捕捉了當日所有成交資訊的中心位置，作為評估市場情緒溫度的基礎基準。

7.2 樣本標準差 (Sample Std) 之統計與風險含意

樣本標準差衡量的是數據點相對於平均數的離散程度。

統計精準度：本研究採用 $ddof = 1$ 的樣本標準差，是為了校正從交易樣本推論母體時產生的偏誤。

風險意義（看法分歧度）：在財務上，標準差反映了投資人之間「預期的一致性」。當 IV 樣本標準差較大時，表示市場對未來的看法極度分歧（有人看大漲，有人怕大跌），不確定性較高；反之，若標準差較小，則代表市場對未來的風險評價趨於一致。

7.3 Put/Call 比 (PCR) 之情緒含意

PCR 是觀察市場「多空情緒」最直觀的工具。

避險需求指標：當 PCR 數值顯著上升（尤其是大於 1.0）時，代表賣權成交量大增。財務含意上，這代表市場的避險需求增強，投資人情緒趨向保守。

領先訊號：透過觀測 PCR 的變動趨勢，可以判斷市場是否過度樂觀（PCR 極低）或過度恐慌（PCR 極高），進而推論大盤是否存在反轉壓力。

7.4 指標之綜合解讀

根據 2022 至 2024 年的資料觀察，可以得出以下綜合結論：

多空共振：若看跌投資人當日隱含波動率平均數高於看漲投資人，且臺指選擇權 PCR 同步上升，顯示市場對下跌風險之定價與避險需求同時增強。

不確定性疊加：若在上述情況下，樣本標準差亦同步放大，則表示市場對未來不確定性的評價極為分散，行情可能進入劇烈震盪的轉折期。

情緒緩和：反之，若 PCR 下降且 IV 平均數回穩，則代表市場情緒趨向樂觀，風險定價的壓力逐漸釋放。

Chapter 8：問題、限制與修正方式

8.1 巨量資料導致的記憶體負荷問題

在處理跨度三年的逐筆交易資料時，總筆數突破三億筆，這導致在一般的運算環境下極易出現存取錯誤的情況。

修正方式：放棄一次性讀取所有年度資料的作法，改採「分日處理、日清日結」的策略。透過 Python 寫入迴圈，每日資料處理完畢後僅保留統計結果並釋放原始細節記憶體，最終再將三年度的日統計結果合併，成功克服硬體限制。

8.2 原始檔案格式不一致的挑戰

本研究發現 2022 年與 2024 年的原始資料提供方式存在差異，例如 2022 年多為 ZIP 壓縮檔且內部包含多層路徑，而 2024 年則為直接的 CSV 格式。此外，不同年度的欄位名稱定義偶有落差。

修正方式：在資料導入階段建立了一套「自動識別與校正機制」。透過 Python 程式碼偵測副檔名並自動執行解壓縮，並建立欄位對照表，將不同年份的「成交價格」、「買賣權別」等欄位統一名稱，確保三年整合後數據口徑一致。

8.3 原始資料中的異常值與缺值處理

期交所的原始資料中，部分列位會出現標記為「-」的空值，或是在開盤前出現的非交易性報價，這些雜訊若直接計入會導致 IV 計算錯誤。

修正方式：建立嚴格的資料過濾器。在程式中設定邏輯排除所有非數值型態的成交紀錄，並針對成交量為 0 的無效樣本進行剔除，確保統計出的 PCR 與 IV 平均數具備真實的市場代表性。

8.4 Black-Scholes 模型與無解樣本限制

在計算隱含波動率時，部分合約因處於極度價內或價外，其市場價格可能超出 BS 模型的理論定價邊界，導致二分法無法收斂出合理的 σ （即無解樣本）。

修正方式：設定運算上限與排除條件。在程式中設定若迭代超過 20 次仍無法找出合理值，則將該筆合約標記為「異常樣本」並予以剔除。統計三年度的無解樣本比例極低，剔除後並不影響每日 IV 平均數的穩健性。

8.5 交易日不連續性與時間對齊

由於台股存在國定假日與春節長假，導致三年度的日曆天數與交易天數不符，這在畫時序趨勢圖時容易出現斷點。

修正方式：在最終整合表中使用「交易日序列」作為橫軸基準，而非單純使用日曆天。針對連假後的資料銜接，本研究確認了數據的時序連續性，確保圖表中的趨勢波動不會因假期休市而產生視覺誤導。

8.6 模型參數設定之侷限性與未來優化方向

在研究 Black-Scholes 模型的過程中，為了確保在處理逾三億筆巨量資料時的運算效率，並降低資料抓取過程中的不確定性，採取了「固定參數法」，即統一設定無風險利率 (Rf) 為 1% 以及到期時間 (T) 為 0.04。然而，從專業財務分析的角度來看，此設定存在以下侷限性與改進空間：

1. 無風險利率 (Rf) 的動態偏離實務上，無風險利率應隨市場短期利率（如郵政儲金或公債殖利率）變動。雖然在研究期間內利率變動幅度相對穩定，但固定利率無法精確反映資金成本的微幅變化對選擇權理論價的影響。
2. 到期時間 (T) 的精確度限制 本研究設定之 $T = 0.04$ （約 14 天）係參考近月合約之平均剩餘天數。但在現實交易中，每一筆成交紀錄距離到期的精確分鐘數皆不同，使用固定值會導致隱含波動率 (IV) 在接近到期日時出現邊界誤差。
3. 修正與權衡之建議 針對上述限制，未來的優化方向應建立「動態參數對接機制」。透過 Python 爬蟲技術即時抓取中央銀行或期交所之公開數據，將每日真實利率與各契約之精確 Maturity 進行動態對應。
4. 研究價值之維護 儘管存在上述簡化設定，仍具備高度參考價值。透過固定參數，我們得以排除利率與時間波動產生的雜訊，更純粹地觀察「市場價格」與「成交量能」所驅動的情緒變化。在跨年度的大規模趨勢分析中，這種一致性的基準有助於呈現市場恐慌與樂觀情緒的相對強度。

Chapter 9 : AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

9.1 AI 協作任務概述

在本研究中，AI 主要擔任「程式架構」與「數據過濾」的角色。具體任務包含：針對三億筆以上的逐筆交易原始資料建立自動化處理邏輯、實作 Black-Scholes 模型與二分搜尋法進行 IV 反推、以及處理 2022 至 2024 年間不同格式檔案的整合任務。

9.2 初始 Prompt 與技術挑戰

1. 初始 Prompt 範例：請幫我讀取 2022 到 2024 年所有臺指選擇權的 CSV 檔，計算每日的 IV 平均數與 PCR。
2. 遇到的挑戰：初始指令過於模糊，導致程式試圖一次讀入所有檔案，在處理 2022 年高達 1.19 億筆資料時直接引發 MemoryError-內存錯誤。此外起初使用 yfinance 等外部 python 套件，但在處理期交所原始資料時並不適用。

9.3 修正重點與優化過程

1. 分治處理邏輯：要求 AI 調整程式架構，將「一次性讀取」改為「逐日循環處理」，並在每日運算結束後執行記憶體釋放，成功讓一般運算環境也能處理大量數據。
2. 核心定價模型之底層算法：由於現有的通用型金融套件難以直接對接台灣期交所的逐筆成交格式，且為了追求計算過程的透明度，捨棄黑盒套件，轉而與 AI 協作開發原生的 Black-Scholes 定價函式與數值分析方法。透過 AI 優化二分法的迭代收斂條件，確保在反推隱含波動率 (IV) 時，能精確處理 d1 與 d2 的機率分布運算，並有效捕捉極端價平合約的邊界數值，提升了財務定價的精準度與模型的穩健性。
3. 異質資料源整合與自動化 ETL 程序：面對 2022 年至 2024 年間不統一的資料存儲格式（包含多層嵌套之 ZIP 壓縮檔與原始 CSV 串流），優化 Prompt 以建構一套強健的 ETL（擷取、轉換、載入）程序。利用 Python 的遞迴路徑解析技術，結合自動解壓縮與欄位動態映射邏輯，將不同年份、不同標籤定義的交易資訊，標準化為一致的數據綱要。這項優化確保了三年度跨時序分析的資料一致性，並大幅降低了異質資料整合時的人為誤差。

9.4 最佳 Prompt 範例展示

經過多次優化後，本研究產出數據的核心 Prompt 邏輯如下：

Prompt：請寫一段 Python 程式，遍歷指定資料夾下 2022 至 2024 年的所有子資料夾，自動識別 TXO 商品的逐筆交易資料。請針對每日資料執行：1. 清理非數值樣本；2. 依買賣權別計算

成交量 PCR ; 3. 帶入 $R_f=1\%$, $T=0.04$ 與標的價格，用二分法反推 IV 並計算日平均與樣本標準差 ($ddof=1$) 。最後，將結果按日期排序後合併匯出為一個 Excel 檔。

9.5 AI 協助成果與效益摘要

1. 開發效率大幅提升：將原本需要手動處理數百個檔案的工作，轉化為僅需數分鐘即可運算完畢的自動化腳本。
2. 邏輯除錯支援：在處理 2022 年資料缺失或 2024 年欄位變動時，AI 提供了快速的欄位對應與異常處理建議。
3. 專業圖表產出：協助優化 Matplotlib 繪圖腳本，產出具備專業視覺效果的隱含波動率與情緒走勢對照圖。

Chapter 10：結論與實證省思

10.1 研究結論：數據背後的市場心理

本研究透過 2022 年至 2024 年的臺指選擇權實證分析，成功描繪了市場在極端環境下的心理變遷。

風險定價的非對稱性：實證結果證實了「波動率偏斜」的常態性，特別是在 2022 年俄烏戰爭爆發期間，賣權隱含波動率 (Put IV) 的劇烈飆升反映了市場對下跌風險的極度恐慌。

情緒指標的同步性：PCR 與 IV 平均數展現了高度的同步性。當 PCR 突破 1.0 時，通常伴隨著隱含波動率的放大，這為後續建立量化情緒預警系統提供了堅實的數據基礎。

多頭行情的預期演變：進入 2024 年歷史高點區間，市場雖然樂觀，但隱含波動率的震盪幅度並未縮小，顯示投資人在追漲的同時，對高檔反轉的警戒心依舊存在。

10.2 數據處理的專業成長

面對超過三億筆的逐筆交易資料，本研究不僅僅是跑程式，更是對資料科學能力的深度考驗。

大數據處理思維：透過 Python 的自動化腳本與分治邏輯，成功在硬體資源有限的情況下完成億級數據的清理與運算。這項技能在未來處理複雜的財務模型或進行技術分析時，將成為不可或缺的核心競爭力。

理論與實務的結合：將課本上的 Black-Scholes 模型與樣本標準差等統計意涵，真實應用在每日變動的市場數據中，讓原本生硬的公式轉化為具備「市場溫度」的判斷指標。

10.3 個人省思

耐心與精準度：處理資料的過程中，每一個異常值的剔除、每一個參數的設定（如 $R_f=1\%$, $T=0.04$ ），都決定了最終結果的說服力。這種對數據細節的堅持，是邁向專業理財與投資分析的第一步。

解決問題的韌性：從遭遇 存取錯誤到成功整合三年資料，這段與 AI 協作、不斷嘗試與修正 Prompt 的過程，提升了邏輯思考與問題拆解的能力。

10.4 未來研究展望

僅針對日統計指標進行分析，未來在具備更強大的運算資源時，可朝以下方向深化：

1. 高頻情緒分析：縮小時間尺度至分鐘級甚至秒級，探討盤中 IV 變化對現貨價格的領先程度。
2. 策略模擬應用：結合本研究產出的 IV 與 PCR 數據，進一步發展 Delta 或 Gamma 避險策略，並針對台灣權證市場或個股選擇權進行回測分析。